

TD1 : POO en java

ENIAD

Exercice 0 :

- a. Expliquez la différence entre les types de données primitifs et les objets en Java.
- b. Quelle est la portée d'une variable locale par rapport à une variable global?
- e. Quand utiliser une structure de contrôle switch plutôt qu'une série de déclarations if-else?
- f. Comparez les boucles `for` et `while` en termes d'utilisation et de syntaxe.
- g. Comment utilisez-vous l'instruction `break` et `continue` dans une boucle?
- h. Comment simuler la création d'une matrice mathématique de dimension [4L, 5C] avec java ?
- i. Expliquez la différence entre les méthodes `charAt()` et `substring()` pour les chaînes de caractères.

Exercice 1 :

```
public class Exercice1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 5;  
  
        if (x > 0) {  
            for (int i = 0; i < x; i++) {  
                System.out.print(i + " ");  
            }  
        } else {  
            System.out.println("Nombre négatif");  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme lorsque la valeur de x est 3?

Exercice 2 :

```
public class Exercice2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {2, 4, 6, 8, 10};  
  
        for (int num : numbers) {  
            System.out.print(num * 2 + " ");  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme ?

Exercice 3:

```
public class Exercice3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int result = addNumbers(3, 7);  
        System.out.println("Le résultat est : " + result);  
    }  
  
    public static int addNumbers(int a, int b) {  
        if (a > b) {  
            return a + b;  
        } else {  
            return a * b;  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme ?

Exercice 4 :

```
public class Exercice4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String word = "Java";  
  
        for (int i = 0; i < word.length(); i++) {  
            System.out.print(word.charAt(i) + " ");  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme ?

Exercice 5 :

```
class Exercice5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int number = 15;  
  
        if (number % 2 == 0 && number % 3 == 0) {  
            System.out.println("Le nombre est divisible par 2 et 3.");  
        } else if (number % 2 == 0 || number % 3 == 0) {  
            System.out.println("Le nombre est divisible par 2 ou 3.");  
        } else {  
            System.out.println("Le nombre n'est divisible ni par 2 ni par 3.");  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme lorsque la valeur de `number` est 15?

Exercice 6 :

```
public class Exercice6 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            for (int j = 1; j <= i; j++) {  
                System.out.print(j + " ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Question : Quelle est la sortie du programme ?